TDTP 2 : Conception UML

1 Gestion de stages

On désire modéliser la gestion de stages en entreprise. Un étudiant est caractérisé par un numéro de sécurité sociale, un nom et un prénom. Un stage est désigné par un numéro, un thème et le nom du responsable.

Question 1 :
Donner un diagramme UML modélisant cet exemple.

Question 2 :
Modifier le diagramme précédent de manière à prendre en compte *incrémentalement* les informations supplémentaires suivantes :

(a) Un stage est réalisé par un et un seul étudiant ;
(b) Un étudiant ne réalise qu'un seul stage ;
(c) Il peut y avoir plusieurs responsables par stage. Un responsable est identifié par son nom et possède un numéro de téléphone ainsi qu'une adresse personnelle. De plus, il est responsable d'un stage à partir d'une date (début du stage).

Nous reprenons la modélisation initiale de l'exercice en ignorant les informations supplémentaires. Chaque étudiant émet un ou plusieurs vœux concernant les stages. Un stage peut n'intéresser aucun étudiant ou plusieurs. Un étudiant peut réaliser au plus au stage et un stage peut être fait par aucun ou plusieurs étudiants. De plus un étudiant a un tuteur de stage qui est lui-même étudiant.

Question 3 :
Donner un diagramme représentant à la fois les vœux et les affectations qui lient les étudiants aux stages ainsi que les tuteurs étudiants.

On considère qu'il existe maintenant 2 types de stage : les stages de recherche qui s'effectuent dans un laboratoire de recherche et qui sont liés à un domaine particulier de recherche et les stages en entreprise qui s'effectuent dans un service de l'entreprise.

Question 4 :
Donner le diagramme UML permettant de distinguer les 2 types de stage.

2 Bibliothèque

On souhaite modéliser la gestion de l'emprunt de livres dans une bibliothèque. Chaque adhérent est caractérisé par un numéro, son nom, son prénom, son type (enfant/adulte). Un livre est identifié par un titre, un auteur, un genre (roman, art, science, BD, etc.), un type (enfant/adulte) et un numéro.

Question 5 :
Donner un diagramme UML correspondant.

Question 6 :
Modifier le diagramme précédent pour introduire les dates d'emprunt et de retour des livres et conserver l'historique des emprunts effectués.

3 Camping

On vous demande de concevoir une base de données pour un réseau de campings. Chaque camping comprend plusieurs emplacements, chacun ayant un numéro et une superficie (en m^2). Chaque emplacement est situé dans une zone, qui a un nom et un type (tente, caravane ou maison) qui détermine qui peut y camper. Un camping, qui a un nom et une adresse, comprend plusieurs zones, et chaque zone doit appartenir à un camping. Les campings peuvent disposer de plusieurs installations (par exemple, piscine, restaurant, bar, etc.), chacune ayant un nom et étant située dans une zone du camping.

Chaque emplacement peut être loué par un campeur, qui a un nom, un numéro de téléphone, une adresse et un compte bancaire. Lorsqu'un emplacement est loué par un campeur, le prix et les dates (arrivée, départ) sont enregistrés. Chaque client ne peut louer que deux emplacements au maximum, et un emplacement ne peut être loué que par un seul client à la fois.

Question 7 :
Donner un diagramme UML correspondant.